

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Date de Création : 25/05/99 Date : 2022 Révision n°6	Page 1/35 Annexe (5)
Destinataires communs gérés : Ligne de Produits Utilités Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EAU DE MER		
	TITRE : TRAITEMENT EAU DE MER		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le fonctionnement des 2 générateurs de DIOXYDE de CHLORE (ClO₂) situés aux stations d'Auguette et du Port.

Le dioxyde de chlore est injecté en faible quantité dans l'eau de mer avant pompage dans le but de diminuer l'encrassement des circuits en limitant le développement des organismes vivants (moules, algues...).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
16/01/2009	N°2	Mise à jour
31/07/2014	N°3	Mise à jour
10/04/2015	N°4	Mise à jour suite à DM U1410- mise en place détecteur HCl à Fluxel
30/05/2016	N°5	Mise à jour suite au changement de chlorateur au Port
2022	N°6	Mise à jour sur dépotage

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Eau de Mer Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 2/35 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. SECURITE	3
5. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION A AUGUETTE.....	4
5.1. Stockage des réactifs	4
5.2. Fonctionnement	4
5.3. Mise en service / arrêt du générateur.....	5
5.4. Réglages	5
5.5. Défauts principaux.....	7
6. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION AU PORT (FLUXEL)	8
6.1. Stockage des réactifs	8
6.2. Fonctionnement	9
6.3. Réglages	10
6.4. Défauts principaux.....	11
6.5. Mise en service / arrêt du générateur.....	13
6.6. Déclaration de panne	16
6.7. Détection HCl.....	17
7. ANNEXE 1 : SCHEMA DU GENERATEUR A AUGUETTE.....	18
8. ANNEXE 2 : POINTS D'ALARME GENERATEUR A AUGUETTE	19
9. ANNEXE 3 : BOITIER COMMANDE A L'ENTREE POUR AUGUETTE	20
10. ANNEXE 4 : VUE SNCC DU TRAITEMENT EAU DE MER (AUGUETTE ET PORT).....	21
11. ANNEXE 5 : CONSIGNES GENEROX CSR (AU PORT)	22

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

- NaClO₂ / chlorite / réactif A = solution de chlorite de sodium à 25% (code couleur **bleu**)
- > HCl / acide / réactif B = solution d'acide chlorhydrique à 33% (Fluxel) et 26-28% (Auguette) (code couleur **rouge**)
- ClO₂ / dioxyde de chlore / bioxyde de chlore = produit servant à traiter l'eau de mer
- EPI = Equipement de Protection Individuelle
- ARI = Appareil Respiratoire Isolant

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

- PCF 1000 905 108 C « Traitement eau de mer »
- > Consigne EXP-U-06-016 « Dépotage Matières Premières »

3. RESPONSABILITES

CdQ	Adjoint CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. jour Utilités
X		X	X	X	X

4. SECURITE

Dangers de l'acide chlorhydrique :



H290 : Peut être corrosif pour les métaux

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

Dangers du chlorite de sodium :



H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'exposition prolongées

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

Dangers du dioxyde de chlore :

Le dioxyde de chlore est généré lors du mélange entre l'acide chlorhydrique et le chlorite de sodium. En raison de son instabilité et du risque d'explosion, une attention particulière pour éviter toutes erreurs de dépotage doit être prise. Pour cela les dépotages de matières premières doivent être faites des jours différents afin de limiter la probabilité du risque. Le Dioxyde de chlore est : soit instantanément dilué dans l'eau de mer (générateur immergé au Port), soit stocké en faible quantité (à Auguette).



H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H330 : Mortel par inhalation

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

EUH006 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

EPI :

En cas d'intervention d'urgence (Auguette ou Port), s'équiper des EPI suivants : ARI, combinaison risque chimique, gants risque chimique, bottes risque chimique.

Sur le secteur Auguette :

Lors d'ouverture de circuit dans le cadre des opérations courantes, s'équiper des EPI suivants : gants risque chimique, lunettes étanches ou écran facial

+ cartouche ABEK en cas de présence de dioxyde de chlore et ARI pour l'HCL

Sur le secteur Port :

Lors d'ouverture de circuit dans le cadre des opérations courantes, s'équiper des EPI suivants : gants risque chimique, lunettes étanches ou écran facial+ ARI pour l'HCL

5. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION A AUGUETTE

Le schéma de principe du générateur est donné en annexe 1.

5.1. Stockage des réactifs

>

- Deux bacs d'une capacité de 40 m³ chacun servent à stocker :
- F910 l'acide chlorhydrique HCl à 28%
- F810 le chlorite de sodium NaClO₂ à 25 %

Le transfert des réactifs vers les bacs (9 et 12) du générateur R810 A/B s'effectue par gravité.

- Une tour d'abattage traite les vapeurs d'HCl par ruissellement d'eau industrielle à contre-courant (F912), lors des dépotages.

5.2. Fonctionnement

Un hydroéjecteur (7) à double action aspire et dilue en même temps les solutions d'HCl et de Chlorite de sodium au travers de deux soupapes régulatrices de vide (8).

Une pompe G710/G710B d'eau Industrielle appelée Eau Motrice assure le bon fonctionnement de l'hydroéjecteur. Possibilité de réglage par le détendeur (1).

Ce mode de fonctionnement n'est possible qu'en présence d'un minimum d'eau. Vérifier le débitmètre (3) sécurisé par une soupape de maintien de pression. (4).

Il conviendra de surveiller à ce que les débitmètres (10 et 13) des deux réactifs correspondent bien aux consignes.

- Réglages à ajuster si besoin à l'aide des 2 vannes (11 et 14).
- Le transfert du stockage des réactifs vers les bacs (9 et 12) S'effectue par gravité.
- L'ouverture des vannes de transfert est commandée par les sondes de niveau situées sur les bacs (9 et 12).

Les deux réactifs réagissent à l'intérieur de la tour de réaction (15).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 5/35 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Cette solution est ramenée à la concentration désirée par l'adjonction d'eau dite Eau de dilution (vérifier et ajuster le débitmètre (5) avec la vanne (6) suivant les consignes affichées sur place).

Elle est stockée dans la cuve (16).

L'installation fonctionne de façon discontinue par l'intermédiaire du transmetteur de niveau de la cuve de stockage (16).

Lorsque le niveau haut est atteint, la pompe G710/G710B s'arrête, l'électrovanne (2) ferme l'alimentation d'Eau Motrice et d'Eau de Dilution, le générateur s'arrête.

Le niveau Bas dans la cuve de stockage (16) redémarre l'installation.

Un hydroéjecteur alimenté par de l'Eau de Mer aspire en partie haute les vapeurs résiduelles de ClO₂ et les envoie dans le chenal Eau de Mer en permanence.

Un bac filtre à charbon actif situé sur l'évent de la cuve de stockage (16) permet d'absorber d'éventuelles émanations.

Trois hydroéjecteurs alimentés par de l'Eau de Mer aspirent dans la cuve de stockage (16) et injectent à l'entrée des émissaires et dans chaque bassin de tranquillisation à l'aspiration des pompes.

5.3. Mise en service / arrêt du générateur

Mise en service :

- Contrôler le montage correct de l'installation, vérifier la présence et le fonctionnement du dispositif de sécurité et examiner les canalisations de raccordement et de mise à l'évent.
- Vérifier l'ouverture des vannes d'Eau Industrielle et d'Eau de Mer.
- Mettre l'installation en route sur le coffret électrique. Acquitter les défauts si besoin.
- Lorsque la pompe a démarré, vérifier le débit d'Eau Motrice sur le débitmètre (3) et la pression au détendeur (1) Pression ~ 4 à 5 bars.
- Vérifier le débit D'HCl sur le débitmètre (10) ajuster si besoin avec la vanne (11).
- Vérifier le débit de Chlorite de Sodium sur le débitmètre (13), ajuster si besoin avec la vanne (14).
- Vérifier et ajuster le débit d'Eau de Dilution sur le débitmètre (5) avec la vanne (6).
- Lorsque le niveau est suffisamment haut dans la cuve de stockage, ouvrir les injections dans les bassins d'aspiration des pompes et ajuster les réglages.

Mise à l'arrêt :

- Fermer la vanne d'alimentation en Eau de Mer des hydroéjecteurs.
- Mettre le générateur sur arrêt sur le coffret électrique.

5.4. Réglages

L'ensemble de l'installation se compose de deux parties :

- Le générateur qui produit la solution de dioxyde de chlore ClO₂
- L'injection qui traite l'eau de mer du site.

Il est essentiel de produire une solution avec une concentration suffisante afin de traiter l'eau de mer correctement. Le taux de dioxyde de chlore résiduel nous permet de contrôler le bon fonctionnement du générateur et du traitement.

> Il existe un suivi avec des analyseurs en ligne et par un prestataire externe nous permettant d'ajuster les réglages.

A chaque ronde, vérifier que tous les points suivants correspondent aux préconisations.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 6/35 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Le générateur :

- La pression et le débit d'eau motrice
- Le débit de Chlorite de sodium NaClO₂
- Le débit d'acide chlorhydrique HCl.
- Le débit d'eau de dilution

L'injection :

- Le débit vers la tête des émissaires
- Le débit vers la pomperie 1 (pompes 1 à 5)
- Le débit vers la pomperie 2 (pompes 6 à 9)

> 2 analyses hebdomadaire sont faites en différents points de contrôle :

Le prestataire fait une analyse :

1. Refoulement Pomperie 1
2. Refoulement Pomperie 2
3. Entrée CK IV

Les valeurs normales sont ≥ 0.1 à 0.2 mg/L de ClO₂ en sortie pomperie et ≥ 0.1 mg/L de ClO₂ sur les points 3 et 4.

En cas de valeurs différentes, un réajustement des injections devra être fait si les valeurs sont :

> 40 ppm et 80 ppm en sortie pomperie et entre 20 ppm et 40 ppm sur les points 3 et 5.

En cas d'incident et de dysfonctionnement des générateurs (exemple : fuite tuyauteries, Plymouth, sondes HS, hydro-éjecteur, débitmètre...), il faudra :

- Assurer au minima l'injection de chlorite de sodium par les pompes doseuses pour le traitement des « Laurons »
- Avertir la hiérarchie et formaliser la demande dans SAP.
- Des analyses seront faites journalièrement par le service Analyseurs.

5.5. Défauts principaux

Défauts	Réactions	Causes	Actions
Voyant Vert V01 Appareil sous tension	Fonctionnement normal	RAS	RAS
Voyant Jaune V02 Niveau Bas Stockage	Redémarrage automatique du générateur Fonctionnement normal	Hauteur de solution mini dans le bac de stockage	RAS
Voyant Rouge V03 Niveau Haut Stockage	Arrêt automatique du générateur Fonctionnement Anormal	Hauteur de solution maxi dans le bac de stockage	- Défaut de soutirage par les hydroéjecteurs. - Vérification du débit et de l'ouverture de la vanne d'eau de mer.
Voyant Rouge V04 Niveau Très Bas Stockage	Le générateur ne produisant plus de solutions Arrêt TOTAL du générateur	Déficit d'eau motrice, de dilution ou de réactifs	- Fermer la vanne d'eau de mer sur les injecteurs. - Redémarrer en acquittant les défauts - Vérifier les débits d'HCl ou de NaClO₂.
Voyant Rouge V05	Arrêt du générateur	Débit nul d'eau motrice	- Vérifier le fonctionnement du débitmètre, pression > 4 bar, électrovanne et pompe. - Nettoyer le débitmètre si nécessaire.
Voyant Rouge V06	Arrêt du générateur	Débit nul d'eau de dilution	- Vérifier le fonctionnement du débitmètre, manœuvrer vanne (6), - Nettoyer le débitmètre si nécessaire. - Ajuster le débit.
Voyant Rouge V07	Arrêt du générateur	Débit bas HCl	- Manœuvrer vanne (13). - Ajuster le débit - Nettoyer le débitmètre si nécessaire.
Voyant Rouge V08	Arrêt du générateur	Débit bas NaClO ₂	- Manœuvrer vanne (12). - Ajuster le débit - Nettoyer le débitmètre si nécessaire.
Voyant Rouge V09	Arrêt du générateur	Débit très bas stockage HCl	- Défaut de transfert du stockage F910 vers le générateur. - Vérifier le voyant du tableau électrique 'défaut transfert'. - Vérifier manœuvre de l'électrovanne - Contrôler le Niveau du réactif du F910
Voyant Rouge V10	Arrêt du générateur	Débit très bas stockage NaClO ₂	- Défaut de transfert du stockage F810 vers le générateur. - Vérifier le voyant du tableau électrique 'défaut transfert'. - Vérifier manœuvre de l'électrovanne - Contrôler le Niveau du réactif du F810

6. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION AU PORT (FLUXEL)

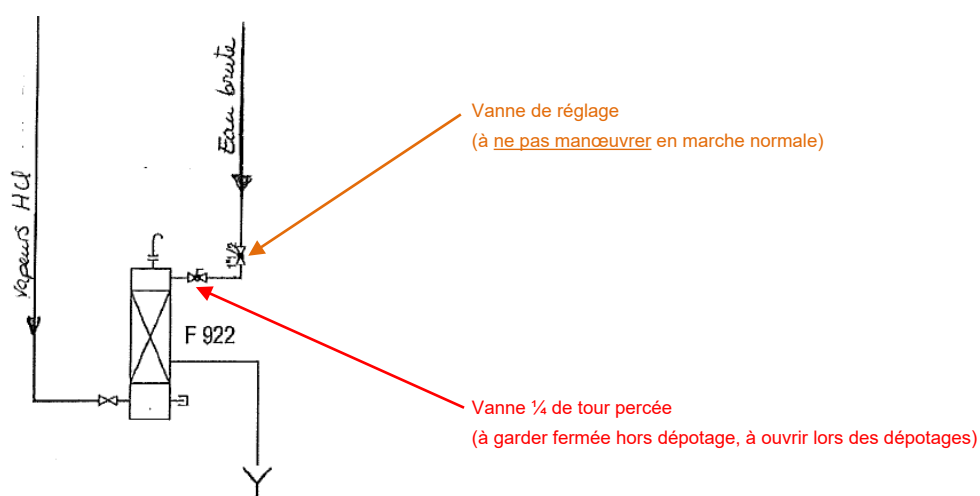
6.1. Stockage des réactifs

Deux bacs d'une capacité de 4 m³ chacun servent à stocker :

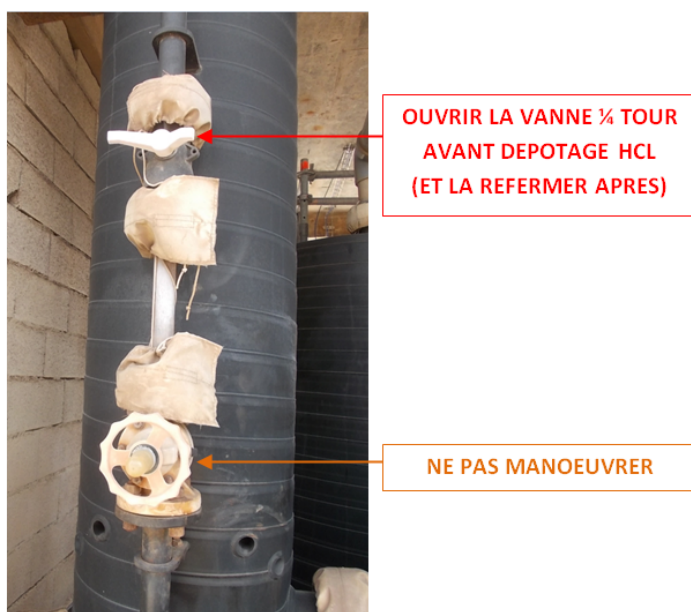
- F920 : l'acide chlorhydrique HCl à 33 %
- F820 : le chlorite de sodium NaClO₂ à 25 %

Une tour d'abattage F922 traite les vapeurs d'HCl par ruissellement d'eau brute (eau du Canal de Provence) à contre-courant, à gros débit lors des dépotages (vanne ¼ tour percée ouverte), et à petit débit le reste du temps (vanne ¼ tour percée fermée).

Schéma de la tour d'abattage (ou évent laveur) :

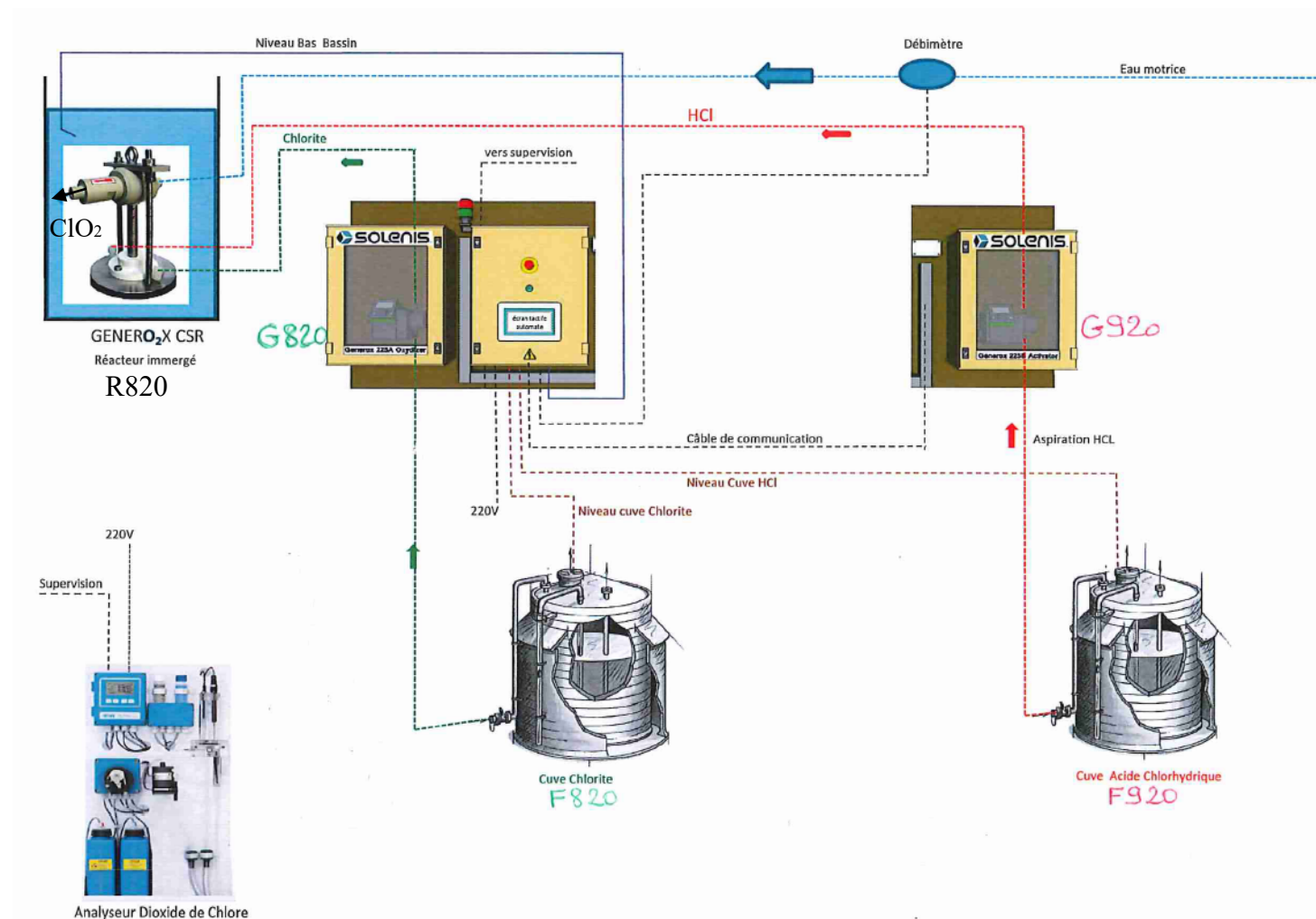


EVENT LAVEUR (tour d'abattage des vapeurs d'HCl) :



6.2. Fonctionnement

Schéma de l'installation de chloration au Port



Le dioxyde de chlore ClO_2 est produit dans un générateur « Generox » (R820) immergé dans le bassin de tranquillisation du port, en amont de la pomperie.

Les deux réactifs HCl et Chlorite sont transférés vers le générateur par les pompes doseuses G920 et G820.

Le générateur utilise aussi de l'eau brute du Canal de Provence comme eau motrice, pour créer un venturi permettant l'entraînement du ClO_2 pur dans l'eau du bassin.

Un automate « Siemens » commande la marche des pompes en fonction de la consigne d'injection de ClO_2 qui lui est donnée.

Un analyseur en ligne « Swan » mesure le résiduel en dioxyde de chlore ClO_2 sur le départ de l'eau traitée et permet de vérifier si la consigne d'injection est suffisante ou non (mesure de l'analyseur retransmise sur le SNCC : AT1006).

De plus, un coffret « Onguard » assure la communication entre l'automate Siemens et le SNCC.

NB : Le débit d'HCl (F1004), le débit de chlorite (F1003), ainsi que le débit de ClO_2 (FC1005.PV) sont des débits calculés.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Date : 2022	Page 10/35
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------

6.3. Réglages

Modes de fonctionnement :

- « DISTANT » : réglage de la consigne de débit de ClO_2 sur le SNCC (FC1005.SP)
- « LOCAL » : réglage de la consigne de débit de ClO_2 sur l'écran tactile Siemens

L'information du mode en cours LOCAL ou DISTANT sera disponible sur le SNCC (Y1004LD).

Le changement de mode n'est possible que localement à partir de l'écran tactile Siemens.

Le mode de fonctionnement normal est le mode DISTANT.

Dans certains cas (décrits dans le paragraphe 6.4 Défauts principaux), il sera nécessaire de passer temporairement en mode LOCAL.

Avant de repasser au mode DISTANT, il faudra veiller à ajuster la consigne distante, car il n'y a pas d'alignement automatique de la consigne distante sur la consigne locale.

Tout réglage local sur l'écran tactile Siemens se fera après saisie d'un mot de passe (GOXCSR en majuscules)

Analyses :

Il est essentiel de produire une solution avec une concentration suffisante afin de traiter l'eau de mer correctement.

La concentration cible en ClO_2 est 0,2 à 0,3 ppm sur le départ de l'eau traitée.

- L'analyseur en ligne mesure le résiduel en ClO_2 sur le départ de l'eau traitée.
Ajuster la consigne d'injection de façon à rester dans la cible 0.2 – 0.3 ppm.
En cas d'alarme SNCC de concentration haute en ClO_2 (AT1006 > 0.7 ppm) : Baisser la consigne d'injection de ClO_2
En cas d'alarme SNCC de concentration basse en ClO_2 (AT1006 < 0.1 ppm) : Augmenter la consigne d'injection de ClO_2
- Une analyse manuelle de ClO_2 sera effectuée au même point de prélèvement, 3 fois par semaine pendant le 1^{er} mois suivant la mise en service au moins, par le service Analyseurs.
Ajuster la consigne d'injection de ClO_2 de façon à rester dans la cible 0.2 – 0.3 ppm.

NB : Cette analyse manuelle permettra de s'assurer de la fiabilité de l'analyseur en ligne.

En cas d'écart de mesure entre l'analyse manuelle et l'analyse en ligne (AT1006 sur SNCC), faire une contre-analyse, et le signaler.

Dans un premier temps, en cas de doute, c'est l'analyse manuelle qui fait foi.

Rondes :

A chaque ronde, vérifier l'absence de fuites, de dysfonctionnement, d'alarmes concernant :

- le générateur et les pompes (via l'écran tactile Siemens)
- l'analyseur
- les lignes
- les bacs de stockage
- le débitmètre d'eau motrice (le débit doit être d'environ 6m³/h)

6.4. Défauts principaux

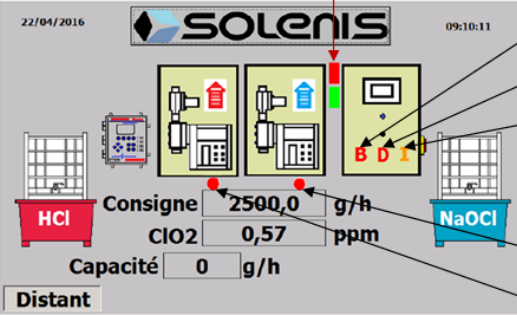
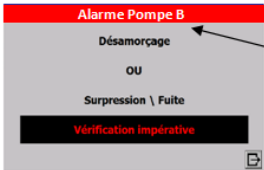
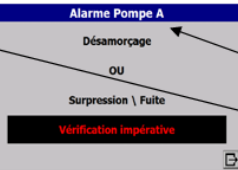
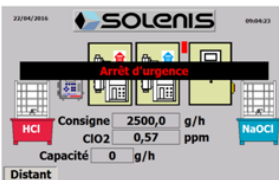
Défaut	Alarme SNCC	Signalisation locale (lampes + écran Siemens)	Arrêt automatique des pompes doseuses	Action
Générateur en fonctionnement normal	RAS	Vert clignotant	Non	RAS
Niveau bas dans bac HCl ou Chlorite	LAL1012 ou 1013 (20%)	Vert clignotant	Non	Vérifier l'absence de fuite. Si le niveau est bas, faire le plein du bac au plus tôt.
Niveau très bas dans bac HCl ou Chlorite	LALL 1012 ou 1013 (10%)	Vert clignotant	Non	Vérifier l'absence de fuite. Si le niveau est très bas, arrêter le traitement eau de mer et faire le plein du bac.
Débit bas de la pomperie	FAL417	Vert clignotant	Non	Si la pomperie est à l'arrêt, arrêter le traitement eau de mer.
Générateur en pause (sans défaut)	RAS	Vert fixe	Oui	Vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Si cet état perdure, prévenir le Chargé d'exploitation (ou CdQ hors cloche) afin de faire intervenir la maintenance
Débit bas d'eau motrice	FXL1001	Vert fixe + « D » rouge (Débit)	Oui (sinon risque de moins bonne dilution du ClO2 dans le bassin)	Se rendre sur place, investiguer, remettre en service l'eau du canal de Provence le cas échéant. (NB : lorsque le problème est résolu, le traitement reprend tout seul)
Arrêt distant	HK1001	Vert fixe + « I » jaune (Interlock)	Oui	Se rendre sur place, investiguer le problème ayant conduit à un arrêt distant le cas échéant, prendre les actions correspondantes, puis enlever le forçage d'arrêt distant du SNCC.
Arrêt d'urgence	XA1001*	Rouge fixe + « arrêt d'urgence »	Oui	Se rendre sur place et suivre les instructions du document « Actions en cas d'alarmes locales »
Fuite sur les pompes (armoires ou tubings)	XA1001*	Rouge fixe + point rouge clignotant sous la pompe concernée	Oui (sinon risque de brûlure chimique)	
Désamorçage ou surpression d'une des pompes	XA1001*	Rouge fixe + message « Alarme pompe A ou B »	Oui (sinon risque d'endommager les pompes)	
Niveau bas dans le bassin	LXL1011	Rouge clignotant + « B » rouge (Bassin)	Oui (sinon risque d'explosion + toxique si le ClO2 est injecté dans l'atmosphère)	Se rendre sur place, déboucher les buses d'alimentation en eau de mer du bassin le cas échéant, puis acquitter l'alarme locale.
Défaut du coffret Onguard = problème de communication entre Onguard et Siemens ou interne au Onguard	YA1002	RAS (détails sur écran du coffret Onguard)	Oui	Prévenir le Chargé d'exploitation (ou CdQ hors cloche) afin de faire intervenir la maintenance
Défaut de l'analyseur Swan	YA1003	RAS (détails sur afficheur de l'analyseur Swan)	Non	Vérifier l'arrivée d'eau de mer et le bon fonctionnement de l'analyseur. Si ce défaut perdure, prévenir le Chargé d'exploitation (ou CdQ hors cloche) afin de faire intervenir la maintenance
Défaut système = problème de communication entre coffret Onguard et SNCC.	CHLORAT01	RAS (l'injection continue sur la dernière consigne distante, l'écran Siemens affiche « DISTANT »)	Non	Se rendre sur place, passer en mode LOCAL, donner une consigne locale de débit. Prévenir la Maintenance II de NC.

*XA1001 = alarme groupée de défaut du générateur

Les actions à prendre en cas d'alarme locale sont :

- o détaillées dans le document SOLENIS « CONSIGNES GENEROX CSR » en annexe 5
- o résumées dans le document ci-dessous «Actions en cas d'alarmes locales » page suivante (document qui doit être affiché en local)

Actions en cas d'alarmes locales

SIGNALISATION DES DEFAULTS	DEFAULTS	ACTIONS A PRENDRE
Vert fixe / Rouge fixe / Rouge clignotant = DEFAULT 	B = Bassin en niveau bas D = Débit bas d'eau motrice I = Interlock = Arrêt distant	➤ Déboucher les buses d'alimentation en eau de mer du bassin, puis acquitter l'alarme locale ➤ Remettre en service l'eau du Canal de Provence <i>NB : pas d'alarme locale, le traitement reprend tout seul lorsque le débit revient à la normale</i> ➤ Investiguer ce qui a conduit à faire un arrêt distant depuis la SdC, agir en conséquence, puis enlever l'arrêt distant en SdC <i>NB : pas d'alarme locale, le traitement reprend tout seul lorsque l'arrêt distant est enlevé depuis la SdC</i>
	Fuite sur pompe de Chlorite Fuite sur pompe d'HCl	➤ Si présence de fuite : prévenir le chargé d'exploitation (ou CdQ hors cloche) pour faire intervenir la maintenance. Si flotteur mal positionné (sans présence de liquide) : dévisser le plastique transparent, repositionner le détecteur de fuite, revisser, puis acquitter l'alarme locale.
	Alarme pompe A = Chlorite Alarme pompe B = HCl	➤ Si le niveau d'un bac est bas : faire le plein, puis acquitter l'alarme locale ➤ Sinon : prévenir le chargé d'exploitation (ou CdQ hors cloche) pour faire intervenir la maintenance.
	Arrêt d'urgence	Pour remettre en service l'installation suite à un arrêt d'urgence : ➤ Déverrouiller le bouton rouge d'arrêt d'urgence, puis appuyer sur le bouton bleu RESET, puis acquitter l'alarme locale

MODES DE FONCTIONNEMENT

Vert clignotant = FONCTIONNEMENT NORMAL

22/04/2016

SOLENIS

09:02:42

Consigne 2500,0 g/h
ClO2 0,57 ppm
Capacité 2500 g/h

Consigne SNCC de débit

Production

Distant

Mode Distant

22/04/2016

SOLENIS

09:22:01

Consigne 2500,0 g/h
ClO2 0,57 ppm
Capacité 2400 g/h

Local

On

0

Sec

0

Min

Mode Local

Consigne locale de débit
(consigne SNCC inactive)

Pour accéder au menu Alarmes : cliquer sur le logo SOLENIS, puis sur le bouton Alarmes, puis :

- Pour acquitter une alarme : cliquer sur 
- Pour supprimer une alarme : cliquer sur 
- Pour voir l'ensemble des alarmes actives (y compris celles acquittées) : cliquer sur 
- Pour sortir du menu, cliquer sur 

En cas de panne ou de défaut, avertir le chargé d'exploitation et faire un avis de maintenance

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 13/35
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------

6.5. Mise en service / arrêt du générateur

Mise en service :

La mise en service du générateur est effectuée par le personnel Naphtachimie soit à distance soit
> localement ou par arrêt d'urgence : dans ce cas se référer au paragraphe 6.4 Défauts principaux.

Mise à l'arrêt :

La mise à l'arrêt du générateur peut être réalisée de trois façons différentes :

- Bouton d'arrêt d'urgence local sur coffret GENEROX (quel que soit le mode de fonctionnement) en cas de nécessité
- Arrêt distant (quel que soit le mode de fonctionnement) à partir du synoptique TRAITEMENT : sélectionner « ARRET » dans le champ en-dessous de « ARRET DISTANT »
- Arrêt local en réglant la consigne locale de débit à 0 ou en passant sur OFF sur l'écran Siemens (en mode LOCAL).

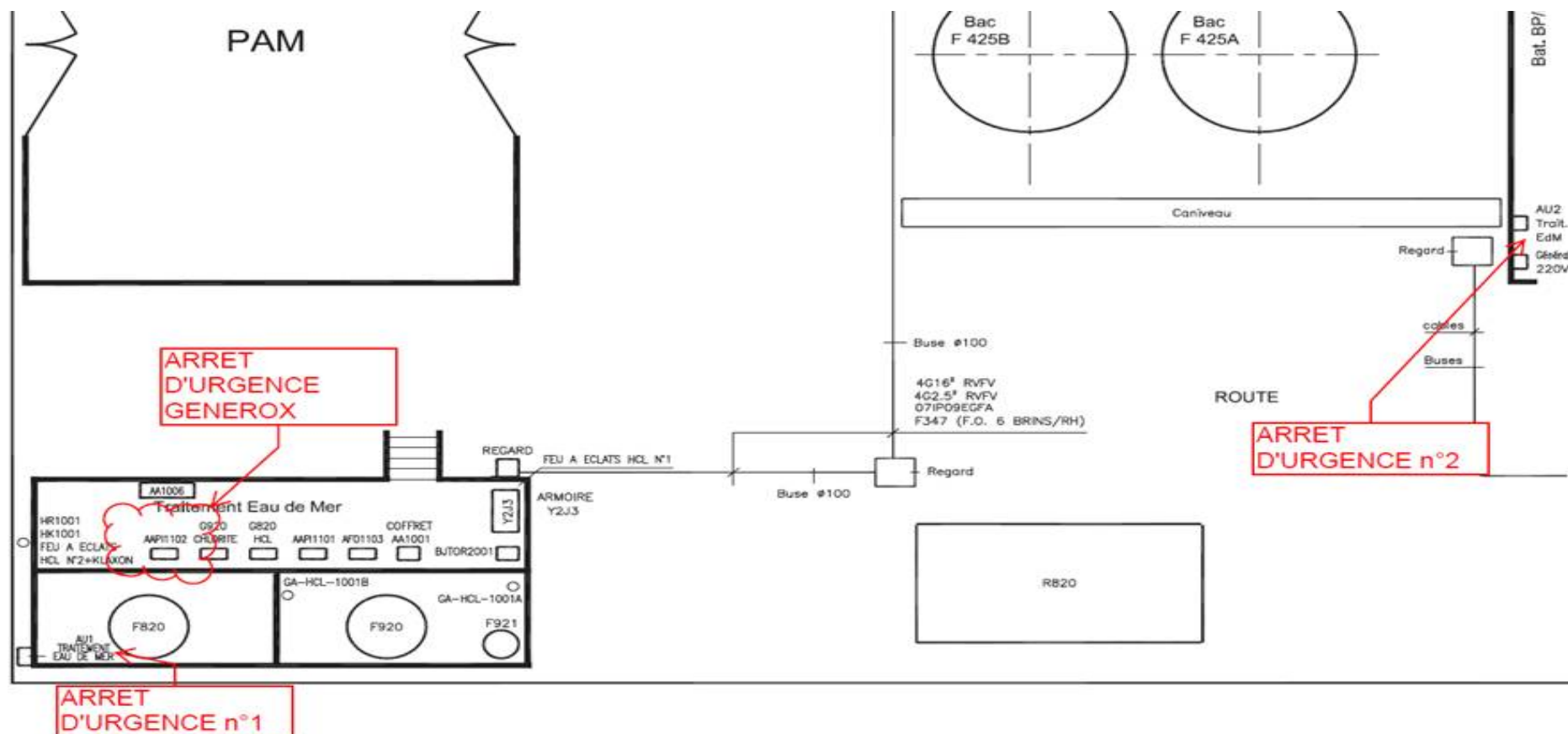
A noter :

Il existe deux autres arrêts d'urgence « traitement EDM » AU1 et AU2.

- un situé vers la zone de dépotage (au coin du bâtiment)



- l'autre situé au coin à l'intérieur de la pomperie Y2



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 15/35
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------

Ces deux arrêts d'urgence coupent toutes les alimentations électriques (sauf l'éclairage) de tous les coffrets du bâtiment Chloration, à savoir :

- le traitement Edm (GENEROX avec pompes G820 G920), mais aussi
- l'analyseur SWAN (AA1006)
- la communication vers le SNCC (Onguard + Fibre optique)
- la détection HCL (AA1001)

⇒ nécessité de ré-armer pour relancer la communication

Pour arrêter le traitement Edm, privilégier l'arrêt d'urgence GENEROX (qui ne coupe que l'injection de traitement Edm avec les pompes G820 et G920).



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-003 Révision n° 6	Page 16/35 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

6.6. Déclaration de panne

> Le service, la maintenance et les dépannages de l'installation de chloration du Port sont assurés par notre maintenance.

Le périmètre couvert par le contrat d'entretien SOLENIS est :

- le générateur Generox immergé

> Le périmètre couvert par Naphtachimie est :

- les pompes doseuses d'HCl et de chlorite de sodium (G920 et G820)
- les tubings à l'aspiration et au refoulement de ces pompes
- sur le circuit d'eau du Canal de Provence : le remplacement des cartouches de filtration, la maintenance des rotamètres Khrono en aval de la filtration
- sur le circuit eau de mer : le détendeur, l'analyseur de bioxyde de chlore Swan, le remplacement des cartouches de filtration
- la poire de niveau bas dans le bassin
- le coffret Siemens
- le coffret Onguard

Restent à la charge de la Centrale Sud Naphtachimie : (liste non exhaustive)

- les sondes de niveau sur stockages HCl et chlorite
- les cuves de stockage HCl et chlorite
- l'armoire électrique principale
- l'alimentation en eau du canal de provence
- le bassin de captation d'eau de mer
- l'alimentation en eau de mer de l'analyseur en ligne

En début de mois, le Chargé d'Exploitation Réseaux calcule la somme des heures d'indisponibilité du traitement eau de mer du mois précédent (en prenant comme point de départ d'une indisponibilité l'heure d'envoi de l'email sur le créneau 9h – 15h en jours ouvrés)

6.7. Détection HCl

La zone de traitement eau de mer de Fluxel est équipée de 2 détecteurs HCl (GA-HCl-1001A et GA-HCl-1001b) de part et d'autre du bac de stockage HCl F920. Ces appareils ont des échelles de mesure de 0-50 ppm

Le détecteur côté dépotage est placé sur un bras articulé ; lui permettant d'être éloigné du F920 lors des dépotages HCl, dans le but d'éviter les déclenchements intempestifs lors des connexions et déconnexions camions.

Nous disposons également d'un bouton local permettant de by-passer les détecteurs. Toute action sur ce bouton de by-pass doit être inscrite sur le cahier de by-pass disponible en SDC.

En cas de détection HCl, une alarme « AAH1001 détection HCl Fluxel » est retransmise en SDC et un message « Detection HCL traitement EDM Fluxel » apparaît sur la vue SNCC « réseau EDM ».

La matrice de détection HCl est la suivante :

Feux à éclats 1 et 2 Déclenchement feu éclat à 5 ppm	Klaxon Déclenchement sirène à 5 ppm	Alarme SNCC Alarming à 5 ppm
---	--	---

Défaut acquisition	Arrêt	Arrêt	Marche
Détection	Marche	Marche	Marche
Disparition vapeur	Marche	Arrêt	Marche
Acquit local (Si vapeur présente)	Marche	Arrêt	Marche
Acquit local (Si pas de vapeur)	Arrêt	Arrêt	Arrêt
By-pass local	Arrêt	Arrêt	Marche
Alarme sncc inhibé	Pas d'action	Pas d'action	Arrêt

Le chef de poste thermique doit sur apparition de l'alarme contacter la SDC de Fluxel tel : 04-42-40-64-21 pour l'informer de l'apparition d'une alarme indiquant une fuite HCl sur le traitement et de l'intervention du chef de postes utilités

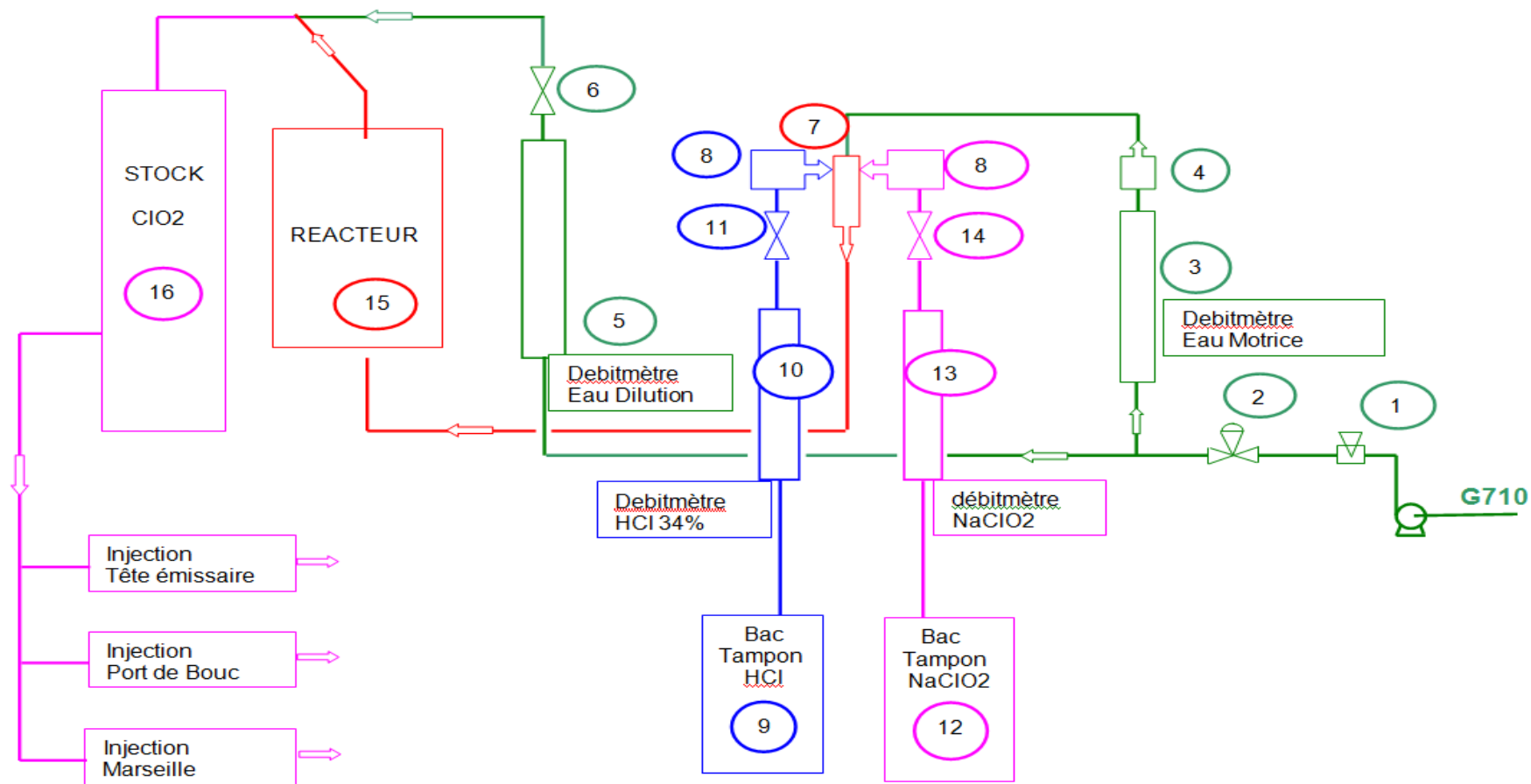
Le chef de poste réseau doit se rendre avec ses EPI et son ARI sur place pour confirmer ou non la fuite.

- Si fuite non réelle : acquitter sur place ; investiguer sur la nature du défaut et relancer la centrale d'acquisition ; procéder à la rédaction de l'avis
- Si fuite réelle : l'isoler et/ou établir un périmètre de sécurité.

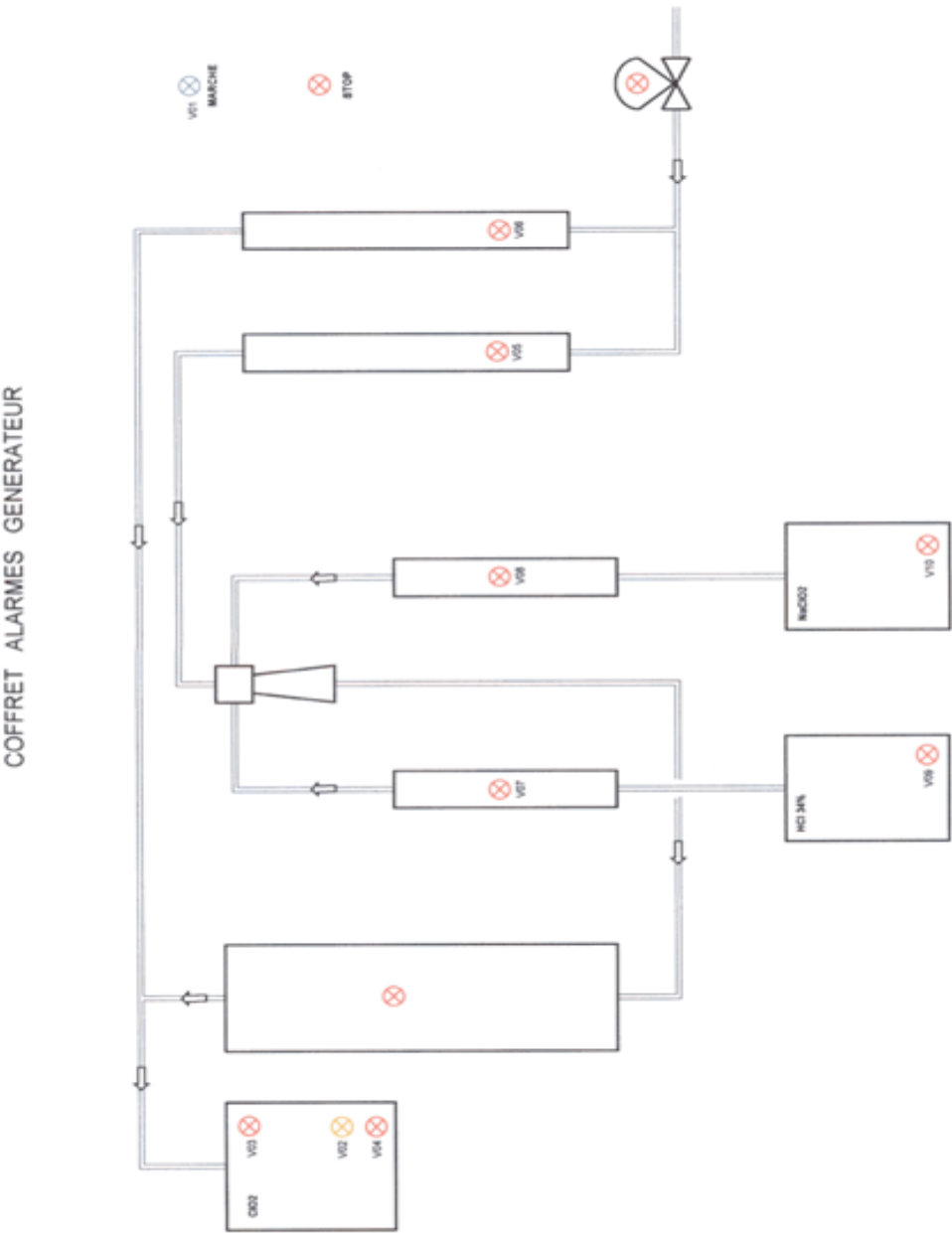
A noter : 2 gyrophares ont été installés sur le toit, ainsi qu'un klaxon afin de prévenir le personnel de Fluxel en cas de fuite. Le klaxon s'acquitte automatiquement dès disparition de la détection gaz ; en revanche, les gyrophares s'acquittent que sur action opérateur en local.

7. ANNEXE 1 : SCHEMA DU GENERATEUR A AUGUETTE

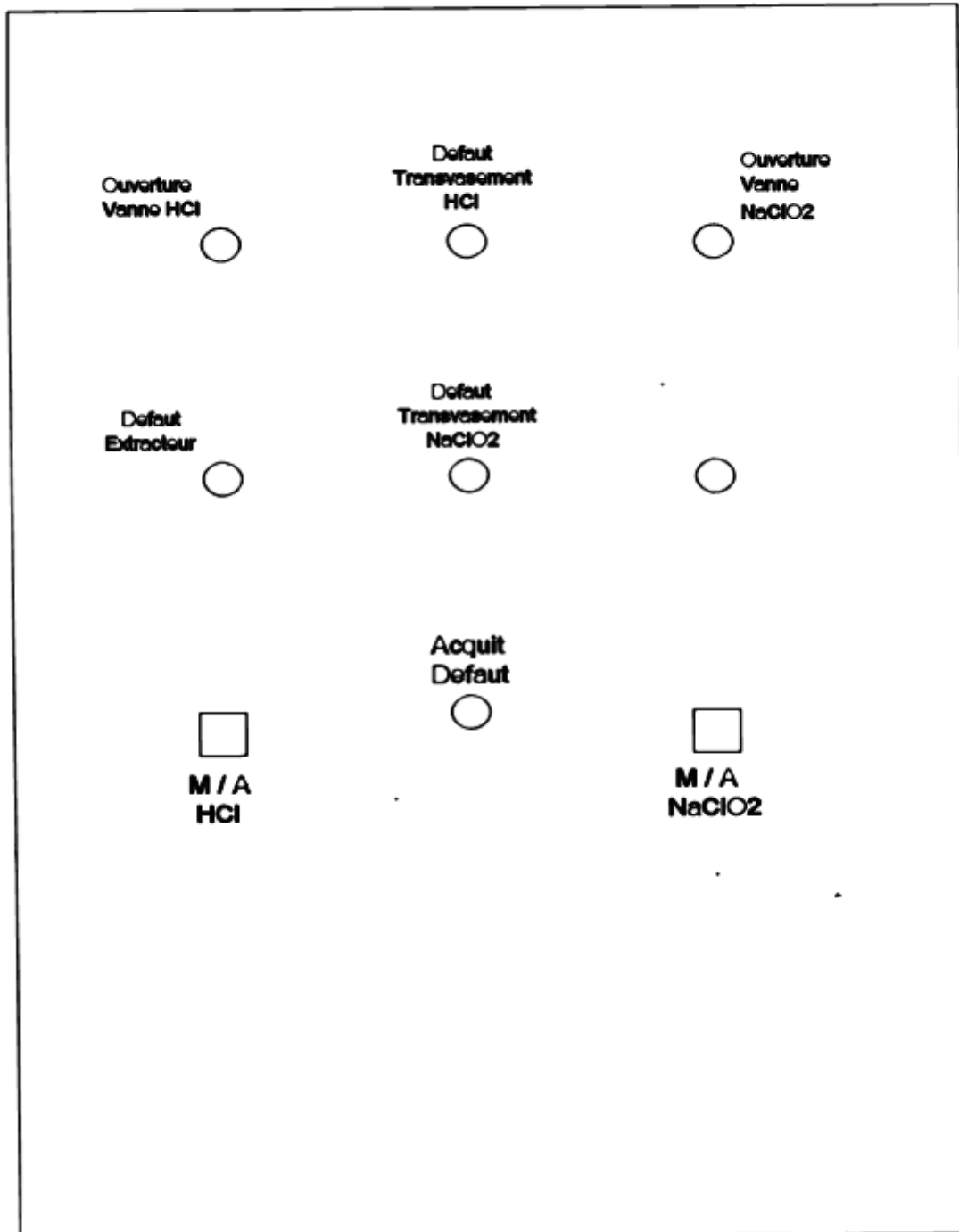
GENERATEUR R810



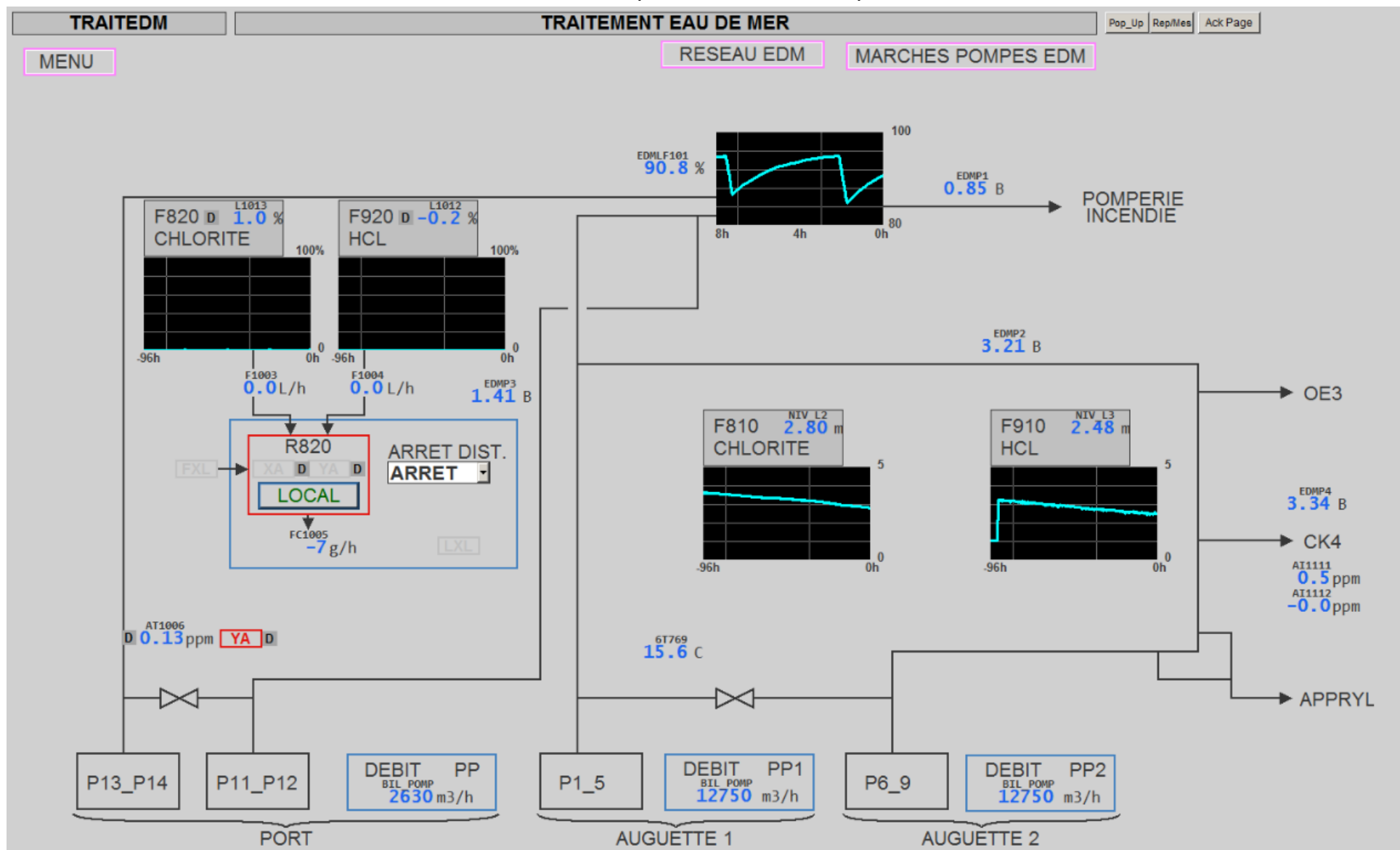
8. ANNEXE 2 : POINTS D'ALARME GENERATEUR A AUGUETTE



9. ANNEXE 3 : BOITIER COMMANDE A L'ENTREE POUR AUGUETTE



10. ANNEXE 4 : VUE SNCC DU TRAITEMENT EAU DE MER (AUGUETTE ET PORT)



11. ANNEXE 5 : CONSIGNES GENEROX CSR (AU PORT)



01-05-2016/663987 - 1/14

Société : **NAPHTACHIMIE**

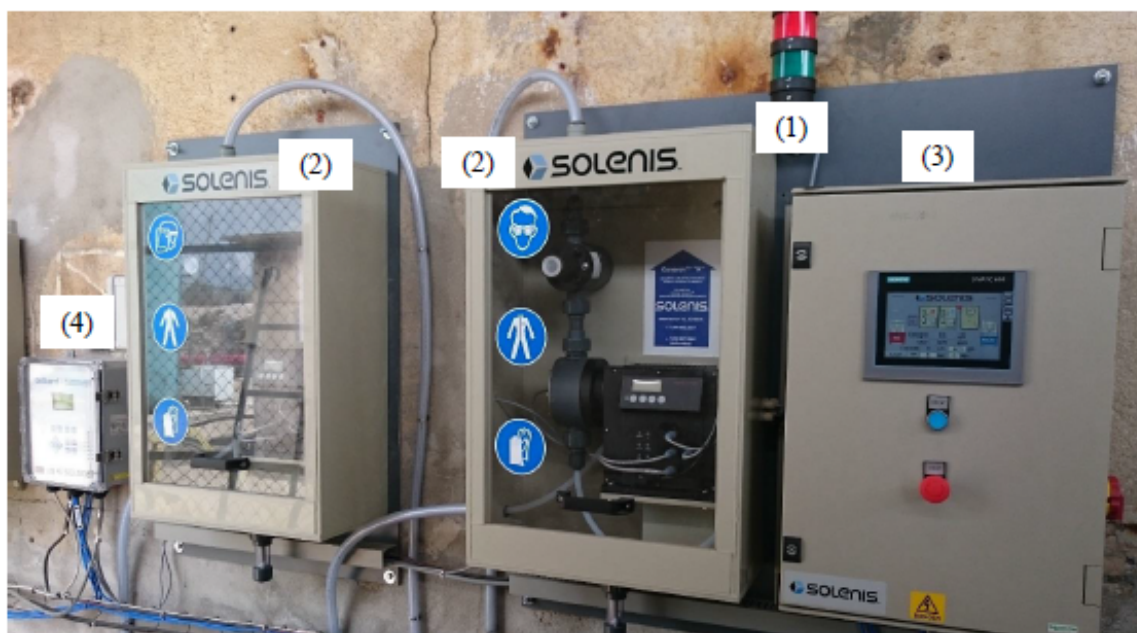
Adresse : **LAVÉRA**

CONSIGNES GENEROX CSR

CONSIGNES DE MISE EN FONCTIONNEMENT

1. GENEROX CSR : installation Pomperie Fluxel

- A. Gestion de l'injection :
L'installation se présente de la façon suivante :



- 1) En haut, le témoin lumineux (1) permet d'avoir une information visuelle et distante sur l'état de fonctionnement du système.



Témoin "VERT"

- allumé = générateur prêt à fonctionner
- clignotant = dosage activé

Témoin "ROUGE"

- allumé = dysfonctionnement
- clignotant = risque majeur, présence de gaz ClO₂ possible



01-05-2016/663987 - 2/14

- 2) Les caissons (2) renferment les pompes.
 Le caisson repéré en Rouge contient la pompe d'alimentation en Acide.



Le caisson repéré en Bleu contient la pompe d'alimentation du Chlorite.



Les pompes présentent un écran reprenant différentes informations sur leur fonctionnement :



- 3) L'armoire (3) permet le contrôle de l'installation au moyen d'un écran tactile Siemens.





01-05-2016/663987 - 3/14

- 4) Sur la gauche, le boîtier OnGuard (4) permet la communication avec les installations de Naphtachimie. Il doit être allumé en permanence dès lors que le GENEROX CSR est en marche.



B. Gestion de la mesure :

Sur le mur opposé se trouve une armoire électrique renfermant le Swan. C'est un analyseur en ligne de Chlore qui permettra de mesurer en temps réel le taux de dioxyde de Chlore présent dans l'eau traitée.



- 1) Le module (1) correspond à l'analyseur
- 2) Le module (2) permet le nettoyage de la cellule de l'analyseur

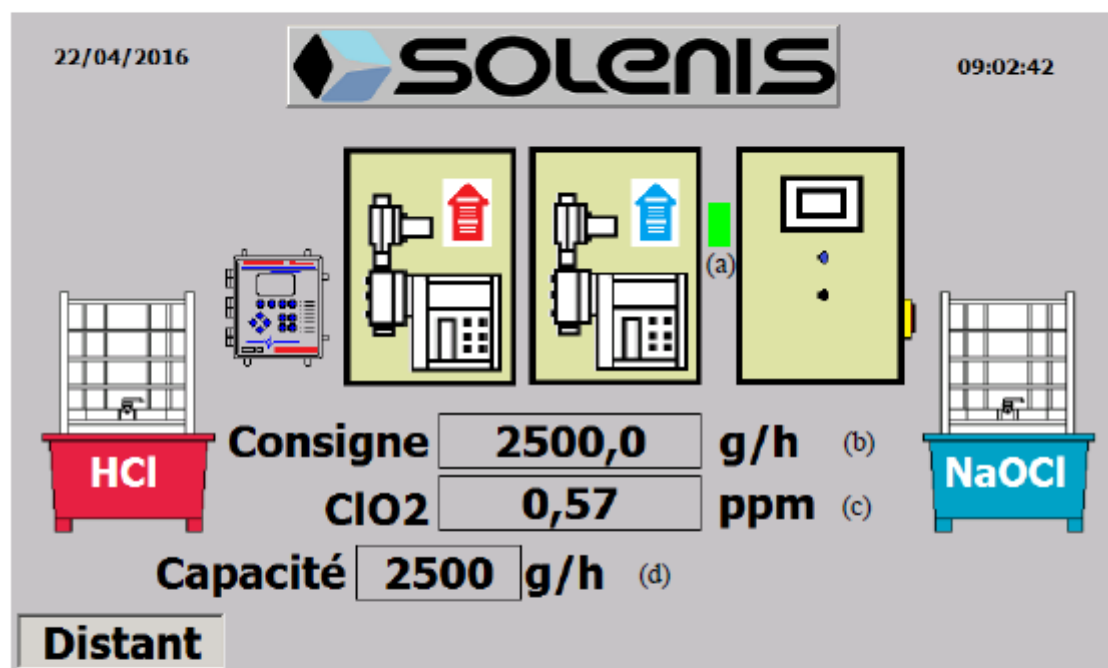


01-05-2016/663987 - 4/14

2. GENEROX CSR EN FONCTIONNEMENT

Nous allons ici décrire les différents modes de fonctionnement classiques :

A. Mode distant :



En fonctionnement normal, le mode de fonctionnement sera le mode Distant. L'installation permet alors de fabriquer le Dioxyde de Chlore in situ dans le générateur CSR en présentant les indications suivantes :

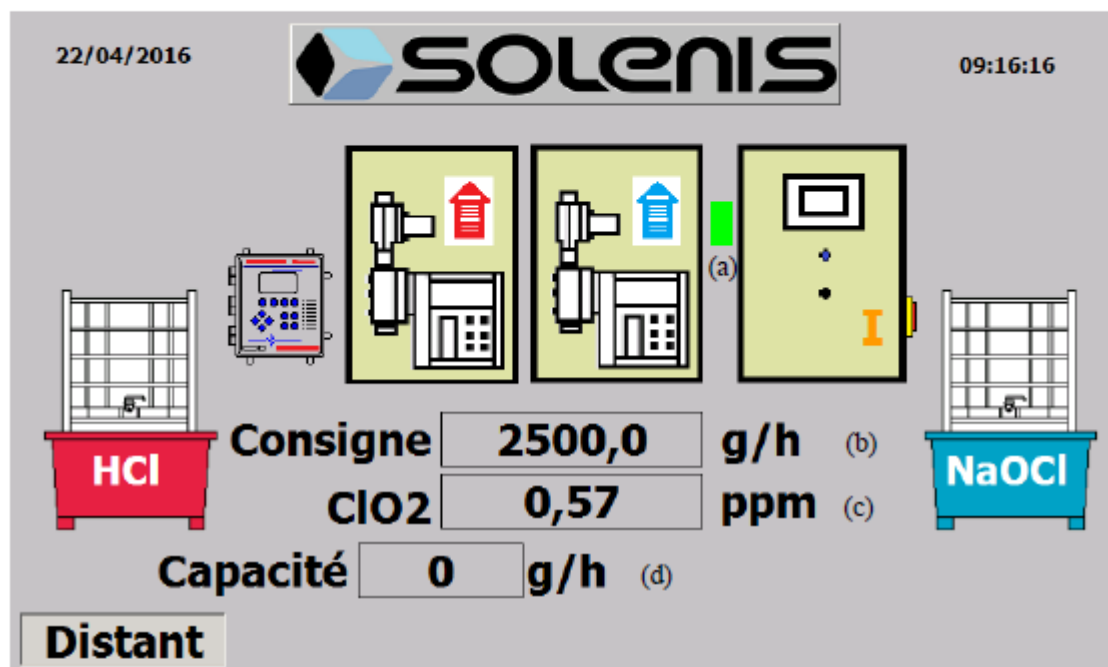
- (1) : Témoins Lumineux : Lampe verte allumée clignotante ;
- (2) : Façades des pompes doseuses des produits Chlorite de Sodium (NaClO_2) et Acide Chlorhydrique (HCl) marquées RUN (Diode verte) ;
- (3) : Sur la façade de l'écran tactile Siemens est visualisée :
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation avec production : lumière verte clignotante ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) ;
 - (c) : Mesure du Swan en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Capacité en g/h).

Remarque : On fait une différence entre la consigne demandée au GENEROX et la valeur de production réelle renvoyée par les pompes du GENEROX.



01-05-2016/663987 - 5/14

B. Mode Pause :



Si besoin, par exemple lors d'une maintenance, l'installation GENEROX peut se mettre en "pause" (arrêt volontaire de la fabrication du Dioxyde de Chlore). Dans ces conditions, le générateur présente les indications suivantes :

- (1) : Témoins Lumineux : Lampe verte allumée en permanence ;
- (2) : Façades des pompes doseuses du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) marquées **STOP** (Diode Orange);
- (3) : Sur façade de l'écran tactile Siemens est visualisée :
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation sans production : lumière verte fixe ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) ;
 - (c) : Mesure du Swan en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Capacité en g/h, normalement, 0).

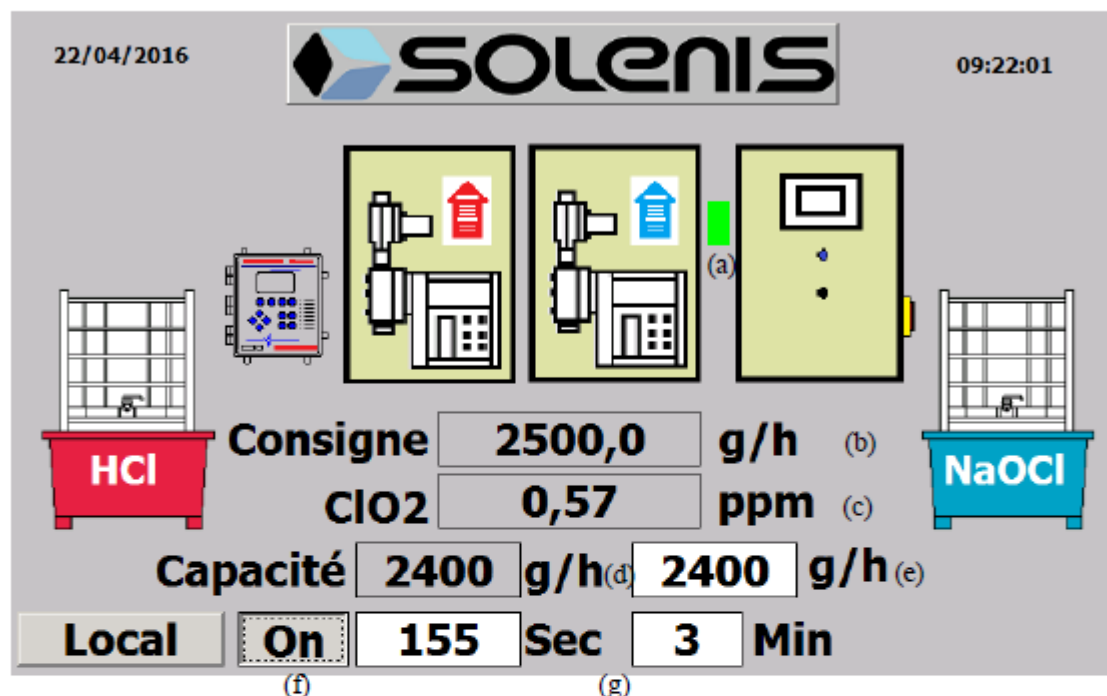
Remarque : Les façades des pompes doseuses peuvent indiquer une valeur de débits (calcul par rapport au dosage demandé), mais il n'y a pas d'injection de NaClO_2 et d'HCl en mode Pause → On observe toujours dans ce cas de figure une indication de consigne en Dioxyde de Chlore (Consigne) et un retour de dosage à 0 (d)

Ce mode apparaîtra seulement lors de manœuvres de maintenances avec un arrêt distant.



01-05-2016/663987 - 6/14

C. Mode Local :



En cas de besoin, notamment, par exemple, en cas de coupure de la communication avec le SNCC, il est possible de commander la production de Dioxyde de Chlore en Local. Dans ces conditions, le générateur présente les indications suivantes :

- (1) : Témoins Lumineux : Lampe verte allumée Clignotante (On) ou Fixe (Off) ;
- (2) : Façades des pompes doseuses du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) marquées RUN (On) (Diode Verte) ou STOP (Off) (Diode Orange) ;
- (3) : Sur façade de l'écran tactile Siemens est visualisée :
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation avec production : lumière verte clignotante ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) si on repasse en mode distant ;
 - (c) : Mesure du Swan en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Capacité en g/h, normalement, égale à la valeur de la consigne en mode manuel).
 - (e) : Consigne de production en mode manuel (Consigne en g/h)
 - (f) : Bouton de mise en route de la production (On/Off)
 - (g) : Possibilité de rentrer une consigne de temps de production (en minutes et/ou secondes)

Le mode opératoire pour passer du mode DISTANT au mode LOCAL est décrit à la fin de ce document (§ 4-A).



01-05-2016/063987 - 7/14

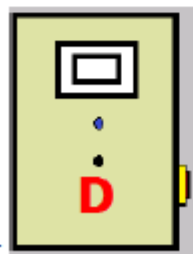
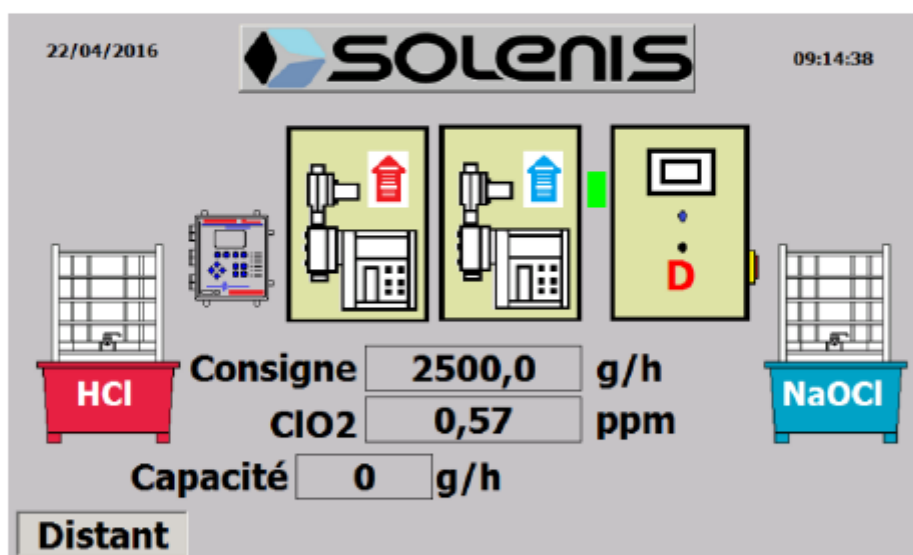
3. GENEROX CSR EN ALARME

Il existe différent types de problèmes possibles avec diverses conséquences :

A. Débit d'eau motrice insuffisant

En cas d'alarme, l'installation ne fabrique plus le Dioxyde de Chlore in situ dans le générateur CSR, les indications visibles sont les suivantes :

- (1) : **Lampe verte** positionnée sur le panneau **allumée et permanente** ;
- (2) : **Façades des pompes doseuses** du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) sont **marquées STOP** ;
- (3) : Sur façade de l'écran Siemens est visualisée :
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation : **lumière verte fixe** ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) ;
 - (c) : Mesure du Hach en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en g/h en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Normalement, 0).



Avec un **D Rouge** :

NB : Si le débit d'eau motrice revient à un niveau suffisant, la production reprendra toute seule sans intervention.

➔ VERIFIEZ LES FILTRES DE L'EAU MOTRICE ET LES VANNES.

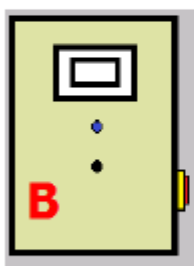
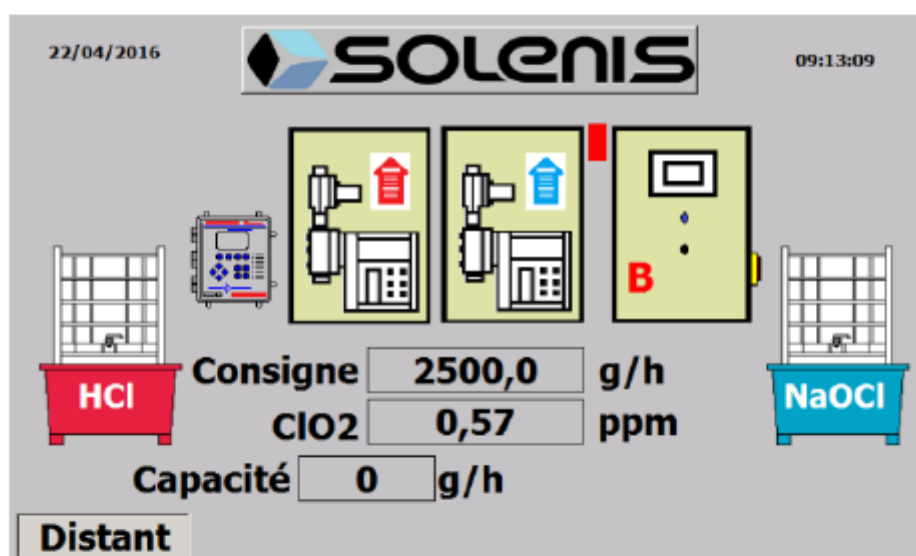


01-05-2016/663987 - 8/14

B. Niveau du bassin d'eau de mer Bas

En cas d'alarme, l'installation ne fabrique plus le Dioxyde de Chlore in situ dans le générateur CSR, les indications visibles sont les suivantes :

- (1) : **Lampe rouge** positionnée sur le panneau allumée et clignotante ;
- (2) : **Façades des pompes doseuses** du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) sont **marquées STOP** ;
- (3) : Sur façade de l'écran Siemens est visualisée :
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation : **lumière rouge clignotante** ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) ;
 - (c) : Mesure du Hach en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en g/h en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Normalement, 0).



Avec un **B Rouge** :

→ VERIFIEZ LE NIVEAU D'EAU DE MER DANS LE BASSIN. ATTENTION, POSSIBILITE DE PRESENCE DE GAZ DE DIOXYDE DE CHLORE AU DESSUS DU BASSIN. VERIFIEZ SI LA POIRE EST VISIBLE OU NON.
LE GENEROX CSR NE REDEMARRERA PAS SEUL. IL FAUDRA D'ABORD SUPPRIMER LE DEFAUT PUIS ACQUITTER LES ALARMES.

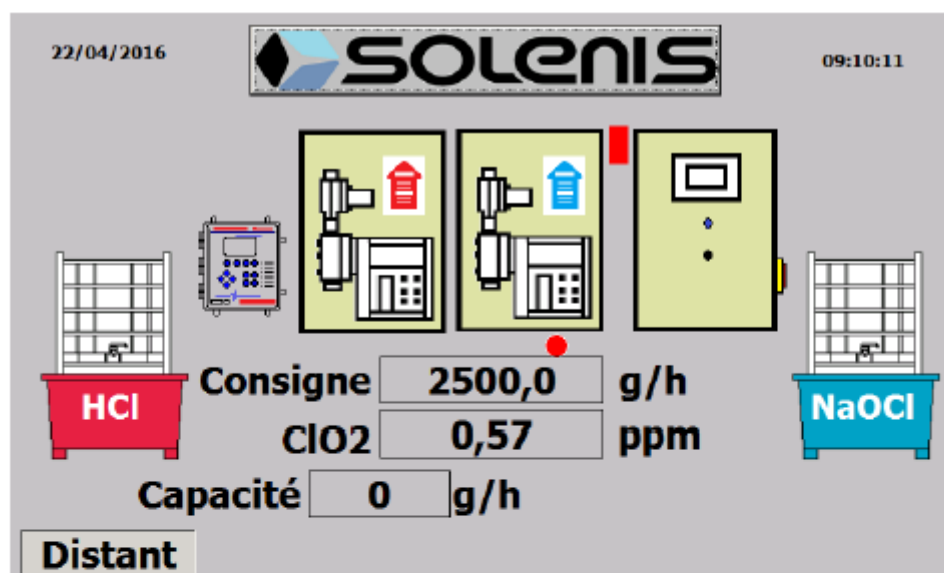


01-05-2016/663987 - 9/14

C. Fuite sur pompe ou sur tubing

En cas d'alarme, l'installation ne fabrique plus le Dioxyde de Chlore in situ dans le générateur CSR, les indications visibles sont les suivantes :

- (1) : **Lampe rouge** positionnée sur le panneau allumée et fixe ;
- (2) : **Façades des pompes doseuses** du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) sont **marquées STOP** ;
- (3) : Sur façade de l'écran Siemens est visualisée :
Un point rouge sous le caisson posant problème (Fuite sur la pompe ou sur le tubing)
 - (a) : Le mode en fonctionnement automatique de l'installation : **lumière rouge fixe** ;
 - (b) : Indication de la consigne de production (Consigne en g/h) ;
 - (c) : Mesure du Hach en résiduel de Dioxyde de Chlore
 - (d) : Indication du dosage en g/h en Dioxyde de Chlore (Valeur renvoyée par les pompes : Normalement, 0).



→ VERIFIEZ LA PRESENCE DE LIQUIDE DANS LE DETECTEUR PLACE SOUS LE CAISSON MIS EN CAUSE.
VERIFIEZ L'INTEGRITE DU CIRCUIT DU CAISSON.
VOUS POUVEZ INTERVENIR SUR LE MATERIEL SI UNE FUITE EST DETECTEE, MAIS UNIQUEMENT AVEC DES GANTS, SANS OUTILS.
SI BESOIN, PREVENIR SOLENIS POUR INTERVENTION.
LE GENEROX CSR NE REDEMARRERA PAS SEUL. IL FAUDRA D'ABORD SUPPRIMER LE DEFAT PUIS ACQUITTER LES ALARMES.

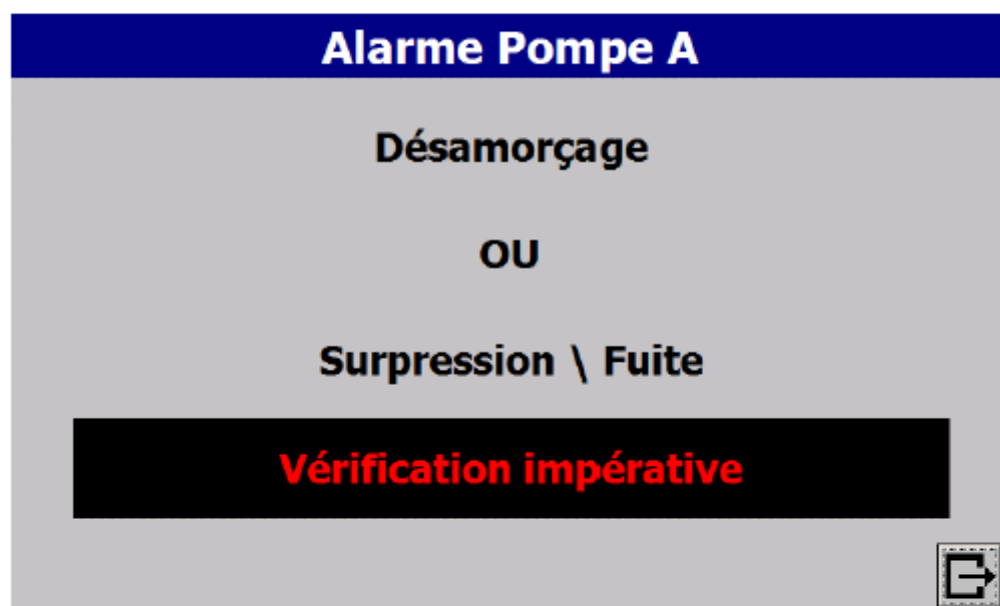


01-05-2016/663987 - 10/14

D. Problème mécanique sur pompe (hors fuite)

En cas d'alarme, l'installation ne fabrique plus le Dioxyde de Chlore in situ dans le générateur CSR, les indications visibles sont les suivantes :

- (1) : **Lampe rouge** positionnée sur le panneau allumée et fixe ;
- (2) : **Façades des pompes doseuses** du Chlorite de Sodium (NaClO_2) et de l'Acide Chlorhydrique (HCl) sont **marquées STOP** ;
- (3) : Sur la façade de l'écran Siemens est visualisé le message suivant (Ici Pompe A ou Chlorite) :



NB : Ce message apparaîtra aussi en cas de manque de produit dans les cuves car les pompes détecteront de l'air dans le tubing.

→ VERIFIEZ VISUELLEMENT QUE LA POMPE PRESENTE BIEN UN DEFAULT (ECRAN).
 VERIFIEZ AUSSI LE NIVEAU DES CUVES DE STOCKAGE.
 SI BESOIN, PREVENIR SOLENIS POUR INTERVENTION.
 LE GENEROX CSR NE REDEMARRERA PAS SEUL. IL FAUDRA D'ABORD SUPPRIMER LE
 DEFAULT PUIS ACQUITTER LES ALARMES.



01-05-2016/663987 - 11/14

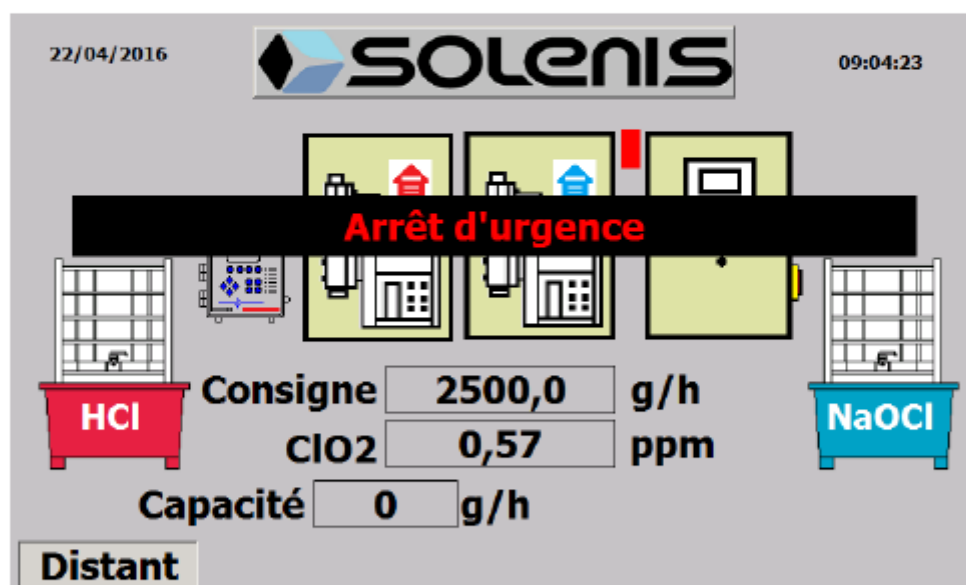
E. Problème détecté par un opérateur

Si un problème est détecté par un opérateur lors d'une visite de l'installation, il est possible d'utiliser l'arrêt d'urgence du GENEROX CSR.

En cas de besoin, actionnez l'Arrêt d'Urgence :

Appuyez sur **STOP** (Bouton « Coup de poing » sur coffret électrique SIEMENS (3))

L'écran s'affiche alors de la manière suivante :



NB : Les pompes sont complètement désactivées (Pompes éteintes, écrans des pompes sans aucune indication, leds éteintes)

Redémarrage :

- déverrouillez le Bouton « Coup de poing » pour redémarrage de l'installation ;
- puis appuyez sur le **Bouton Bleu RESET** (Coffret (3));
- Acquitez les Alarmes.



01-05-2016/663987 - 12/14

4. GENEROX CSR : Fonctionnement à partir de l'écran

A. Passage en mode local :

En cas de mode dégradé, et plus particulièrement en cas de coupure de la communication avec le SNCC) un opérateur Naphtachimie peut prendre la main sur le Siemens en passant en mode LOCAL à partir de l'écran d'accueil. Un Login et un mot de passe seront alors demandés à l'opérateur. Celui-ci doit être entré en majuscule : « GOXCSR ».

Il pourra ensuite entrer une cible de production de Dioxyde de Chlore en g/litre.

Par défaut, il ne peut être demandé à l'automate plus de 10 000 g/heure de Dioxyde de Chlore. Même en forçant la valeur, l'automate se limitera à une production de 10 000g/h (Sans message d'erreur)

- Appuyez sur le bouton « Distant » (en bas à gauche de l'écran)
- Un login et un mot de passe est demandé.
- Pour les 2 il faudra rentrer **en majuscules** « GOXCSR »
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Distant »
- Rentrez une valeur dans la case « Consigne »
- Validez la consigne

The screenshot shows the Solenis control interface with the following elements:

- Top Bar:** Date '22/04/2016' on the left, Solenis logo in the center, and time '09:22:01' on the right.
- Process Diagram:** A central schematic showing two pumps (one with a red up arrow, one with a blue up arrow) connected to a central unit, which is then connected to a large green rectangular tank.
- Chemical Storage:** On the left is a red bin labeled 'HCl' and on the right is a blue bin labeled 'NaOCl'.
- Consigne (Setpoint) Section:**
 - CIO2:** Consigne value is '2500,0' g/h.
 - ppm:** Consigne value is '0,57'.
- Capacité (Capacity) Section:**
 - First capacity value: '2400' g/h.
 - Second capacity value: '2400' g/h.
- Mode and Timing Section:**
 - Local:** A button labeled 'Local' is highlighted.
 - On:** A button labeled 'On' is highlighted.
 - 155 Sec:** A field showing '155' seconds.
 - 3 Min:** A field showing '3' minutes.

En mode LOCAL, la case Consigne indique la valeur demandée par le SNCC. Ce sera la valeur de redémarrage en mode DISTANT. Sur la ligne Capacité, la première case est la capacité retournée par les pompes alors que la deuxième case est la capacité entrée par l'opérateur en mode Local.

Les cases **Sec** et **Min** permettent de rentrer un temps de fonctionnement du GENEROX CSR (en Secondes et/ou Minutes), avec un décompte de temps dès lors que l'opérateur aura appuyé sur **On**. Ce mode ne devra pas être utilisé dans les conditions normales de fonctionnement Local. Il convient donc de toujours laisser ces cases vides.

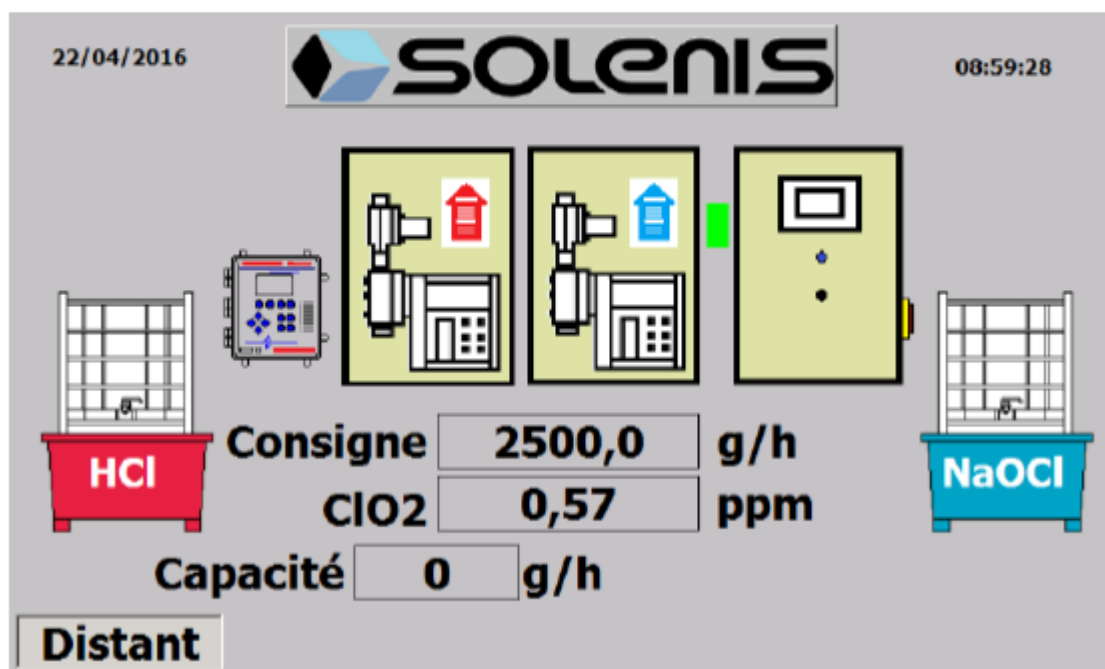


01-05-2016/663987 - 13/14

B. Passage en mode Distant :

A partir de l'écran du Siemens

- Appuyez sur le bouton « Local » (en bas à gauche de l'écran)
- Un login et un mot de passe est demandé.
- Pour les 2 il faudra rentrer en majuscules « GOXCSR »
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Local »



NB : Le mode DISTANT ne peut être appelé qu'à partir du GENEROX CSR (donc en étant en local, à partir de l'écran tactile Siemens). Il est impossible de passer du mode LOCAL au mode DISTANT à partir du SNCC.



01-05-2016/663987 - 14/14

C. Gestion des Alarmes

RAPPEL : En cas d'alarme, l'installation ne fabrique plus le Dioxyde de Chlore.

- . Fuite au niveau des lignes d'injection de l'Acide et/ou du Chlorite (sonde de détecteur de fuite) ;
- . Désamorçage des pompes doseuses de l'Acide et/ou du Chlorite
- . L'automate détecte une incohérence dans son paramétrage ;
- . Le bassin a un niveau d'eau trop bas
- . L'arrêt d'urgence est actionné.

La nature des alarmes détectées est enregistrée sur l'écran Siemens "Alarmes" et peuvent être lus de la manière suivante :

Appuyez sur le bouton SOLENIS (en haut de l'écran)

- Un login et un mot de passe est demandé.
- Pour les 2 il faudra rentrer en majuscules « GOXCSR »

Rappuyez sur le bouton SOLENIS

Appuyez sur la touche ALARMES (En haut à gauche de l'écran)

Vous pouvez ensuite, si besoin :

- acquitter les alarmes en appuyant sur le bouton  (au centre en bas de l'écran),
- puis faire disparaître les alarmes en appuyant sur  (à droite de l'écran).
- Contrôler que le défaut ne revient plus en appuyant sur  (à gauche en bas de l'écran).

Vous pouvez ensuite sortir de la page en appuyant sur  (à droite en bas de l'écran)



En cas de fuite observée sur l'un des produits, mettre les EPIs (gants, masque facial de protection, combinaison étanche) pour identifier l'origine de cette dernière. L'installation se sera mise en Alarme, excepté si la fuite est localisée au niveau d'une des cuves de stockage*